

Теория вероятности и математическая статистика

Лекция 7

Теорема Гливенко — Кантелли (и пропуск)

Экономика и анализ данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

something something missed half the lecture

$$\hat{F}_{n(x)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{X_i \leq x\} = \frac{1}{n} F(x)(1 - F(x)) \leq \frac{1}{4n}$$

Теорема Гливенко — Кантелли

$$\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} 0$$

Замечание:

$$\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{почти наверное}} 0$$

Сформулируем свойство $\hat{F}_n(x)$:

1. $\mathbb{E}(\hat{F}_n(x)) = F(x)$
2. $\text{Var}(\hat{F}_n(x)) = \frac{F(x)(1 - F(x))}{n}$
3. $\frac{\hat{F}_n(x) - F(x)}{\sqrt{\frac{F(x)(1 - F(x))}{n}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$ асимптотическое нормальность

Теорема 3

Если $\mathbb{E}(X_1) < \infty$:

1. $E(\bar{X}) = E(X_1)$ несмещенность
2. $\bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} E(X_1)$ ЗБЧ, состоянность
3. Если $\text{Var } X_1 = \sigma^2 < \infty$, то $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$

Теорема 4

Если $\mathbb{E}(|X_1|^k) < \infty$:

1. $E(\hat{\alpha}_k) = \alpha_k$ несмещенность
2. $\hat{\alpha}_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \alpha_k$ ЗБЧ, состоянность
3. Если $\text{Var } \hat{\alpha}_k := \mathbb{E}|X_1^k - \mathbb{E}(X_1)^k|^2 < \infty = \sigma^2 < \infty$, то $\frac{\hat{\alpha}_k - \alpha_k}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\alpha}_k)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$